

面向对象程序设计

第07章 前后端分离项目实践

赵毅力

大数据与智能工程学院

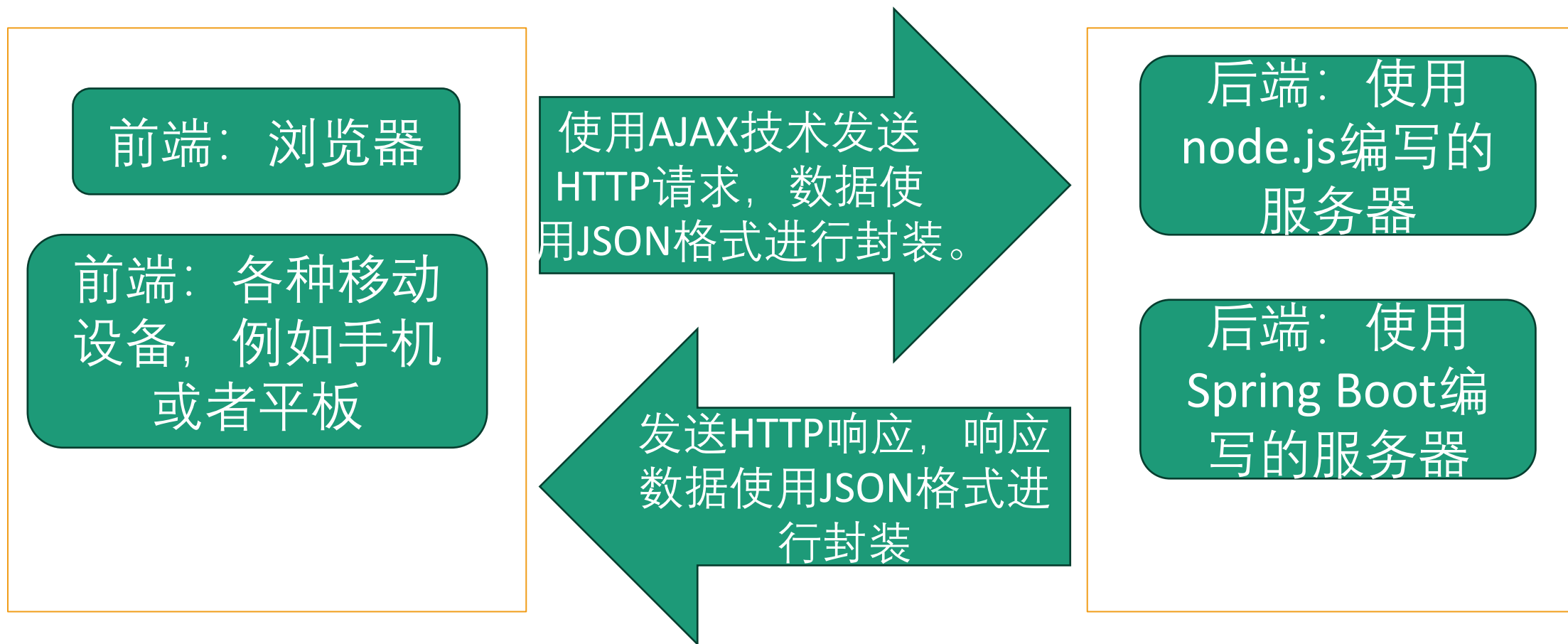
西南林业大学

前后端分离架构

前后端分离架构是目前Web应用开发的一种架构方式。

核心思想是前端HTML页面通过 **AJAX** 方式调用后端的 **RESTFUL** 风格的接口，并使用 **JSON** 格式的数据和后端进行通信。

前后端分离架构



什么是 JSON 格式的数据？

- **JSON** (JavaScript Object Notation), 是一种基于文本、独立于编程语言的轻量级的数据交换格式。
- 从JavaScript的对象格式演变而来：方便JavaScript进行处理
 - 基于文本：可以用任何文本编辑器进行编辑
 - 独立于编程语言：任何编程语言都支持JSON格式的数据解析
 - 轻量级：不像XML那样繁琐
 - 数据交换：目前Web前端和后端数据交换事实上的标准
- 关于JSON数据的解析请参考课程第5章的内容。

什么是 AJAX ？

- **AJAX** 是异步的JavaScript和XML（Asynchronous JavaScript And XML），表示浏览器和服务端之间的一种异步通信方式。（异步方式举例）
- **AJAX** 最主要的两个特性：
 - 1. 在不重新加载页面的情况下发送请求给服务器；
 - 2. 在不重新加载页面的情况下接受并使用从服务器发来的数据。
- 简而言之，使用 **AJAX** 可以实现浏览器在不重新加载网页的情况下，对页面的局部进行更新的功能。

AJAX 技术的具体实现



备注：因此前端向后端发送异步网络请求也有三种方式。

什么是 RESTful 风格的接口？

- RESTful 风格的接口（RESTful API）指的是满足 REST 架构要求的接口，最基本的要求是对服务器资源的访问通过**特定 URL** 完成。
- 例如，需要对学生表中的数据进行增/删/改/查，服务器提供 RESTful 风格的接口如下表所示。

RESTful 风格的接口

RESTful 接口	描述	请求方式
http://localhost:8081/student/getStudents	获取学生表中的所有学生记录	HTTP GET
http://localhost:8081/student/getStudent?id=7	根据ID获取学生表中的记录	HTTP GET
http://localhost:8081/student/addStudent	在学生表中中添加一条新的学生记录	HTTP POST
http://localhost:8081/student/deleteStudent/5	根据ID在学生表中删除指定的记录	HTTP DELETE
http://localhost:8081/student/updateStudent	在学生表中更新指定的学生记录	HTTP PUT

前后端分离项目

- 前端
 - Vue 2 + Element-UI
- 后端
 - Spring Boot + MyBatis
- 数据库
 - MySQL数据库

前端框架

- Vue 2
 - <https://v2.cn.vuejs.org/>
 - MVVM框架
 - 双向数据绑定
- Element-UI
 - <https://element.eleme.cn/#/zh-CN>
 - 基于Vue 2的UI框架，由饿了么开源。

Vue和Element的版本对应

- Vue 2 对应 Element-UI
 - 使用 JavaScript 语言
- Vue 3 对应 Element Plus
 - 使用 TypeScript 语言

MVVM

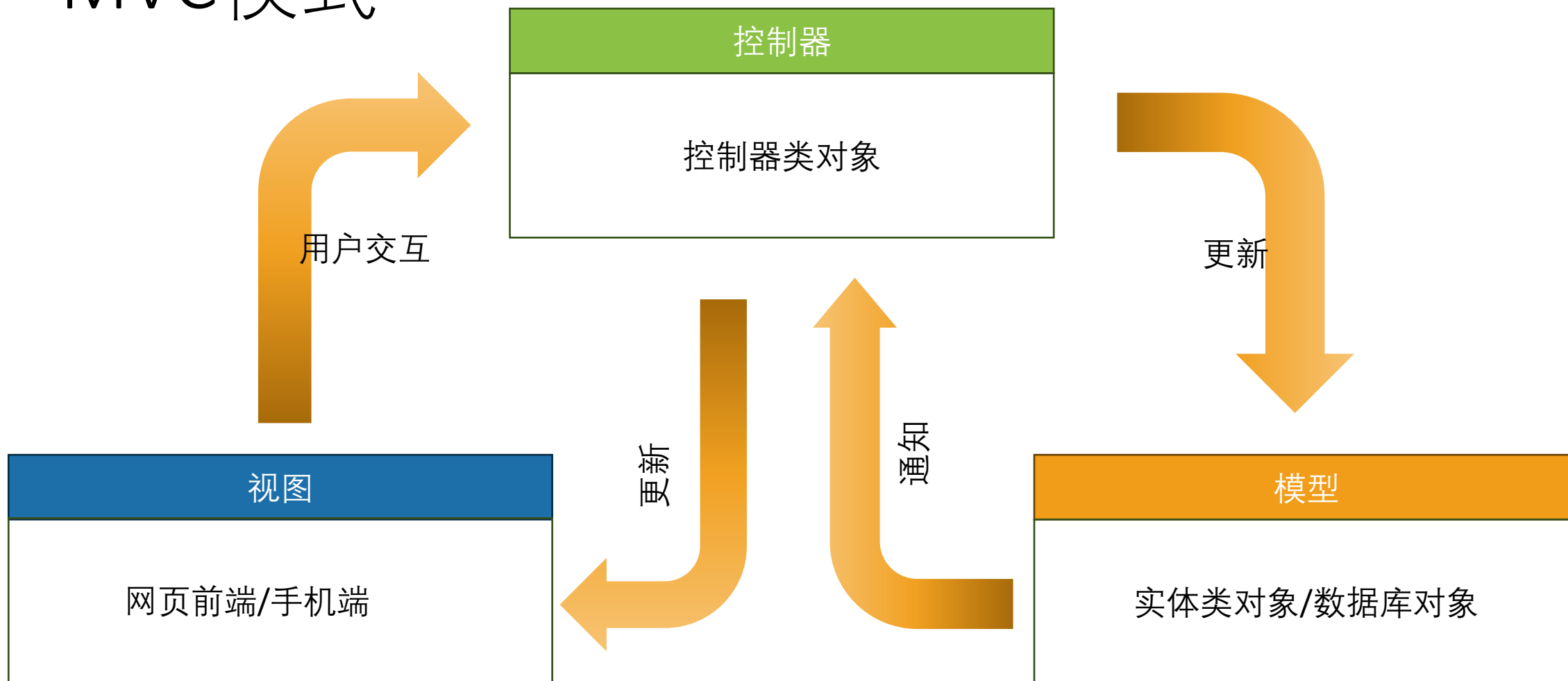
- **MVVM (Model-View-ViewModel)** 是一种软件架构设计模式，源于**MVC**模式，由微软提出。
- MVVM的核心设计思想：开发者重点关注模型的变化，让MVVM框架去自动更新视图的状态。（如果视图状态发生改变，MVVM框架也会更新模型的状态，使得模型和视图的状态是同步的。）
- MVC模式
 - M: Model模型
 - V: View视图
 - C: Controller控制器

软件架构设计模式

软件架构设计模式指的是用于合理开发复杂系统的软件工程方法，通过软件架构设计模式开发出的软件系统是**健壮**的且**可维护**的。

常用的软件架构设计模式有**MVC**模式、**MVVM**模式等。

MVC模式



MVVM模式

- MVVM(Model-View-ViewModel) 模式是前端框架普遍采用的一种设计模式。

